



SYLLABUS NUEVO REDISEÑO

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

Fecha: 24-10-2025
19:08:48

COMPUTACIÓN (R)

Malla:	REDISEÑO 2023	Modalidad:	PRESENCIAL
Ciclo:	II	Periodo:	SEMESTRE B-2025
Asignatura:	ÁLGEBRA LINEAL	Paralelo:	PARALELO A

1. DATOS GENERALES:

No. DE HORAS SEMANALES PROGRAMADAS	No. DE HORAS PRÁCTICO EXPERIMENTAL		No. DE HORAS CONTACTO CON EL DOCENTE	No. DE HORAS APRENDIZAJE AUTÓNOMO	No. DE HORAS TOTALES
108:00	60:00		48:00	36:00	144:00
	EN CLASES	44:00			No. DE HORAS SEMESTRALES PROGRAMADAS
	16:00				64:00
					No. DE CRÉDITOS
					3
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR (UOC)	FUNDAMENTOS			CAMPO DE FORMACIÓN	FUNDAMENTOS TEÓRICOS
PRÁCTICAS PREPROFESIONALES	NO	No. DE HORAS:			
ASIGNATURA DE ITINERARIO	NO				
PROFESOR(A):	COLON MARIO CELLERI MUJICA				
PERFIL DEL PROFESOR(A):	- INGENIERO EN ELECTRICIDAD ESPECIALIDAD ELECTRONICA - MAGISTER EN DOCENCIA E INVESTIGACION EDUCATIVA - MAGISTER EN INVESTIGACION MATEMATICA				

2. OBJETIVO DE LA ASIGNATURA:

DESARROLLAR LOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES DEL ÁLGEBRA LINEAL, EN EL ÁMBITO DE LAS RELACIONES MATEMÁTICAS DE LAS APLICACIONES LINEALES EN DONDE LOS ASPECTOS COMPUTACIONALES Y MATRICIALES SE RELACIONAN CON LAS PROBLEMAS INGENIERILES Y DE COMPUTACIÓN.

3. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA:

INTERPRETA, RELACIONA Y MODELA UN SISTEMA DE ECUACIONES LINEALES REAL DE MANERA MATRICIAL.
CALCULA Y ANALIZA LOS ESPACIOS DE UNA MATRIZ Y LA CONDICIÓN DE CONSISTENCIA DEL SISTEMA DE ECUACIONES LINEALES REPRESENTADO.
INTERPRETA, RELACIONA Y ANALIZA UNA RELACIÓN COMO UNA TRANSFORMACIÓN LINEAL.
CALCULA E INTERPRETA LOS PARÁMETROS DE UNA TRANSFORMACIÓN LINEAL PARA DETERMINAR SUS CARACTERÍSTICAS.
APLICA EL CONCEPTO DE VALORES Y VECTORES PROPIOS PARA DIAGONALIZAR UNA MATRIZ, REQUERIMIENTO QUE APARECE EN MUCHAS APLICACIONES DE LAS CIENCIAS E INGENIERÍA.
INTERPRETA, UTILIZA Y ANALIZA UN PRODUCTO INTERNO, LA ORTOGONALIDAD Y ORTONORMALIDAD NECESARIAS EN VARIAS APLICACIONES DE INGENIERÍA Y CIENCIAS.

4. ADAPTACIONES CURRICULARES:

USO DE RECURSOS MULTIMEDIA: EL USO DE RECURSOS MULTIMEDIA, COMO VIDEOS Y ANIMACIONES, PUEDE SER UNA FORMA EFECTIVA DE ENSEÑAR CONCEPTOS ABSTRACTOS DE ÁLGEBRA LINEAL. ESTOS RECURSOS PUEDEN AYUDAR A LOS ESTUDIANTES A VISUALIZAR MEJOR LOS CONCEPTOS Y A COMPRENDER CÓMO SE APLICAN EN LA PRÁCTICA.

ENFOQUE EN EJEMPLOS PRÁCTICOS: EN LUGAR DE CENTRARSE EN LA TEORÍA ABSTRACTA, SE PUEDE HACER ÉNFASIS EN EJEMPLOS PRÁCTICOS QUE MUESTREN CÓMO SE APLICA EL ÁLGEBRA LINEAL EN SITUACIONES REALES. ESTO PUEDE AYUDAR A LOS ESTUDIANTES A ENTENDER MEJOR LA RELEVANCIA DE LOS CONCEPTOS.

ENFOQUE EN APLICACIONES ESPECÍFICAS: DEPENDIENDO DEL PROGRAMA ACADÉMICO, SE PUEDE ENFATIZAR EN APLICACIONES ESPECÍFICAS DEL ÁLGEBRA LINEAL, COMO EN LA INGENIERÍA, LA FÍSICA, LA ESTADÍSTICA, LA PROGRAMACIÓN, ENTRE OTROS.

GRUPOS DE ESTUDIO: LA ASIGNATURA DE ÁLGEBRA LINEAL PUEDE SER UNA MATERIA DESAFIANTE PARA ALGUNOS ESTUDIANTES, POR LO QUE SE PUEDE OFRECER LA OPCIÓN DE TRABAJAR EN GRUPOS DE ESTUDIO PARA DISCUTIR Y RESOLVER PROBLEMAS EN CONJUNTO. ESTO PUEDE AYUDAR A LOS ESTUDIANTES A ENTENDER MEJOR LOS CONCEPTOS Y A DESARROLLAR HABILIDADES DE TRABAJO EN EQUIPO.

EVALUACIONES DIFERENCIADAS: ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA LAS DIFERENTES NECESIDADES Y ESTILOS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES Y OFRECER EVALUACIONES DIFERENCIADAS QUE PERMITAN QUE TODOS LOS ESTUDIANTES PUEDAN DEMOSTRAR SU COMPRENSIÓN DEL MATERIAL DE MANERA EQUITATIVA.

RETROALIMENTACIÓN Y APOYO INDIVIDUALIZADO: LA RETROALIMENTACIÓN Y EL APOYO INDIVIDUALIZADO SON FUNDAMENTALES PARA ASEGURAR QUE LOS ESTUDIANTES COMPRENDAN LOS CONCEPTOS DE ÁLGEBRA LINEAL.

5. CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA PARA EL PERFIL DE EGRESO:

LA ASIGNATURA DE ÁLGEBRA LINEAL ES ESENCIAL PARA EL PERFIL DEL INGENIERO EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN, YA QUE PROPORCIONA HERRAMIENTAS MATEMÁTICAS FUNDAMENTALES PARA EL ANÁLISIS Y LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN EL ÁMBITO DE LA COMPUTACIÓN. LOS CONCEPTOS Y TÉCNICAS DE ÁLGEBRA LINEAL SE UTILIZAN AMPLIAMENTE EN ÁREAS COMO LA PROGRAMACIÓN, EL PROCESAMIENTO DE SEÑALES E IMÁGENES, EL APRENDIZAJE AUTOMÁTICO Y LA OPTIMIZACIÓN, LO QUE DEMUESTRA SU RELEVANCIA PARA LA INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN.

6. ESTRUCTURA DE LA ASIGNATURA POR UNIDADES:

UNIDAD	No. DE HORAS TOTALES PARA CADA UNIDAD	OBJETIVOS	RESULTADOS DEL APRENDIZAJE	No. DE HORAS DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO (AU) PARA CADA UNIDAD
MATRICES Y SISTEMAS LINEALES	16:00	INTERPRETAR, MODELAR, RESOLVER Y ANALIZAR SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES.	INTERPRETA, MODELA Y RESUELVE UN SISTEMA DE ECUACIONES LINEALES MEDIANTE UN MODELO MATRICIAL REAL.	09:00
ESPACIOS VECTORIALES REALES	16:00	IDENTIFICAR Y APLICAR LOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON ESPACIO VECTORIAL, Y SU RELACIÓN CON LAS BASES Y LOS COMPONENTES DE UNA MATRIZ. OPERAR CON UN PRODUCTO INTERNO PARA CONSTRUIR CONJUNTOS ORTOGONALES U ORTONORMALES DE VECTORES.	IDENTIFICA Y APLICA LOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON ESPACIO VECTORIAL Y LOS COMPONENTES DE LA MATRIZ. OPERA CON PRODUCTOR INTERNOS PARA OBTENER CONJUNTOS ORTOGONALES U ORTONORMALES.	09:00
TRANSFORMACIONES LINEALES	16:00	IDENTIFICAR Y OPERAR CON TRANSFORMACIONES LINEALES, ADEMÁS UTILIZAR LOS VALORES Y VECTORES PROPIOS PARA LA DIAGONALIZACIÓN DE MATRICES	1. IDENTIFICA Y OPERA CON TRANSFORMACIONES LINEALES. 2. UTILIZA LOS VALORES Y VECTORES PROPIOS PARA DIAGONALIZAR UNA MATRIZ.	09:00
VALORES Y VECTORES CARACTERISTICOS	16:00	IDENTIFICAR Y OPERAR CON LAS PROPIEDADES DE LOS VALORES Y VECTORES CARACTERÍSTICOS. ANALIZAR LAS PROPIEDADES COMUNES ENTRE MATRICES SEMEJANTES. ANALIZAR LAS PROPIEDADES DE LAS MATRICES SIMÉTRICAS.	1.- IDENTIFICA Y OPERA CON LAS PROPIEDADES DE LOS VALORES Y VECTORES CARACTERÍSTICOS. 2.- ANALIZA LAS PROPIEDADES COMUNES ENTRE MATRICES SEMEJANTES. 3.- ANALIZA LAS PROPIEDADES DE LAS MATRICES SIMÉTRICAS.	09:00

7. ESTRUCTURA DETALLADA POR TEMAS EN CADA UNIDAD:

MATRICES Y SISTEMAS LINEALES

TEMAS	CONTENIDOS	No. DE HORAS PARA CADA TEMA
MATRICES	1.- DEFINICIONES, PROPIEDADES, ALGEBRA DE MATRICES. 2.- MATRICES ESPECIALES: SUBMATRIZ, HIPERMATRIZ. 3.- PRODUCTO DE MATRICES POR PARTICIÓN. 4.- CLASIFICACIÓN DE MATRICES CUADRADAS: MATRIZ TRANSPUESTA, SIMETRICA, ANTI SIMETRICA. 5.- TRAZA Y POTENCIA DE UNA MATRIZ 5.- SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES	04:00
DETERMINANTES	1. DEFINICIONES Y PROPIEDADES 2. DETERMINANTES DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN: METODO DE SARRUS 3. DETERMINANTES DE ORDEN N 4. METODOS PARA EL DESARROLLO DE UN DETERMINANTE DE ORDEN N. DESARROLLO POR MENORES RESPECTO A UNA FILA O COLUMNA. DESARROLLO GAUSSIANO. REGLA DE CHIO.	04:00
MATRIZ INVERSA	1. DEFINICIONES Y PROPIEDADES 2. METODOS PARA OBTENER LA INVERSA DE UNA MATRIZ: MATRIZ ADJUNTA. 3. OPERACIONES ELEMENTALES (MATRIZ AUMENTADA)	04:00
SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES	1. DEFINICIONES Y PROPIEDADES 2. METODOS DE RESOLUCION DE SISTEMA DE M ECUACIONES LINEALES CON N INCOGNITAS. 2.1 ELIMINACION GAUSSIANA 2.2 METODO DE GAUSS-JORDAN 2.3 METODO DE CRAMER 2.4 METODO DE GAUSS-SEIDEL 2.5 METODO DE JACOBI	04:00

ESPACIOS VECTORIALES REALES

TEMAS	CONTENIDOS	No. DE HORAS PARA CADA TEMA
ESPACIOS Y SUBESPACIOS VECTORIALES	1. DEFINICIÓN Y PROPIEDADES 2. SUBESPACIOS VECTORIALES 3. COMBINACIONES LINEALES. SUBESPACIOS GENERADOS. 4. DEPENDENCIA E INDEPENDENCIA LINEAL 5. BASES Y DIMENSION 6. OPERADORES CON SUBESPACIOS VECTORIALES: INTERSECCION, SUMA DIRECTA	08:00
ESPACIOS EUCLIDEOS	1. PRODUCTO INTERNO. RELACIONES METRICAS: NORMA, DISTANCIA, ANGULO ENTRE VECTORES 2. ORTOGONALIDAD: BASES ORTOGONALES 3. PROYECCIONES ORTOGONALES 4. PRODUCTO VECTORIAL: AREA DE PARALELOGRAMOS Y TRIANGULOS	08:00

TRANSFORMACIONES LINEALES

TEMAS	CONTENIDOS	No. DE HORAS PARA CADA TEMA
TRANSFORMACIONES LINEALES	1. DEFINICION Y PROPIEDADES 2. MATRIZ DE LA TRANSFORMACION. MATRIZ DE CAMBIO DE BASE. 3. OPERACIONES CON TRANSFORMACIONES LINEALES 4. NUCLEO E IMAGEN 5. ISOMORFISMOS	16:00

VALORES Y VECTORES CARACTERISTICOS

TEMAS	CONTENIDOS	No. DE HORAS PARA CADA TEMA
VALORES Y VECTORES PROPIOS	1. DEFINICION Y PROPIEDADES 2. POLINOMIO CARACTERISTICO 3. CRITERIOS DE DIAGONALIZACION. MATRICES REALES, SIMETRICAS, ORTOGONALES 4. TEOREMA DE CAYLEY-HAMILTON, POLINOMIO MINIMO	16:00

8. DETALLE DE LA PRÁCTICA EXPERIMENTAL

La práctica experimental en clases es de

16:00

horas; que se distribuirán de la siguiente forma:

Primer Parcial:

00:00

Segundo Parcial:

00:00

La práctica experimental

44:00

horas; que se distribuirán de la siguiente forma:

Primer Parcial:

00:00

Segundo Parcial:

00:00

Descripción: INTERPRETA, MODELA Y RESUELVE UN SISTEMA DE ECUACIONES LINEALES. ESPACIO VECTORIAL Y LOS COMPONENTES DE LA MATRIZ. TRANSFORMACIONES LINEALES. VALORES Y VECTORES CARACTERÍSTICOS.

Descripción: INTERPRETA, MODELA Y RESUELVE UN SISTEMA DE ECUACIONES LINEALES. ESPACIO VECTORIAL Y LOS COMPONENTES DE LA MATRIZ. TRANSFORMACIONES LINEALES. VALORES Y VECTORES CARACTERÍSTICOS.

9. METODOLOGÍA

LAS SESIONES DE APRENDIZAJE COMBINARÁN LA EXPOSICIÓN DEL DOCENTE CON LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS ESTUDIANTES PARA DESARROLLAR LOS CONTENIDOS, LOS TRABAJOS INDIVIDUALES Y GRUPALES.

EL DOCENTE ASUME EL ROL DE MEDIADOR PARA PRESENTAR LOS CONTENIDOS CONCEPTUALES Y, DE ORGANIZADOR DE SITUACIONES, PARA ASEGURAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS EN LOS TALLERES GRUPALES.

LAS TÉCNICAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES ASISTIDAS POR EL DOCENTE, EL APRENDIZAJE COLABORATIVO Y LA APLICACIÓN PRÁCTICA:

- EXPOSICIÓN DE LAS TAREAS DE INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA CON PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS ESTUDIANTES.
- SOLUCIÓN DE PROBLEMAS PROPUESTOS POR EL PROFESOR EN EL AULA VIRTUAL PARA SER DESARROLLADOS EN CLASE O EN EL DOMICILIO EN GRUPOS DE TRABAJO.
- PRESENTACIÓN EN EL AULA DE EXPERIMENTOS DEMOSTRATIVOS, APLICACIONES, VIDEOS Y SIMULACIONES DE FENÓMENOS FÍSICOS QUE REFUERZEN LOS CONCEPTOS TEÓRICOS PROPORCIONADOS EN LA CLASE.
- REALIZACIÓN POR EL ESTUDIANTE DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE ACUERDO A UNA GUÍA. LOS EXPERIMENTOS TIENEN RELACIÓN DIRECTA CON LOS TEMAS DESARROLLADOS EN CLASE.
- USO DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS (MATLAB, GEOGEBRA, PYTHON, C, JAVA)

CLASES TEÓRICAS SE REALIZARÁ LA EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE CASOS PRÁCTICOS BASADOS EN PROBLEMAS REALES SOBRE LOS TEMAS A ESTUDIAR EN CADA CAPÍTULO, CON EL OBJETIVO DE LOGRAR FAMILIARIZAR A LOS ESTUDIANTES CON LOS CONCEPTOS Y TERMINOLOGÍAS UTILIZADAS EN LA ASIGNATURA.

EN LAS SESIONES DE CLASES PRACTICAS SE ESTUDIARÁ PROBLEMAS, CASOS Y EJERCICIOS DE APLICACIÓN DE LOS CONCEPTOS TRATADOS, CON LA FINALIDAD DE DESARROLLAR HABILIDADES, DONDE EL ESTUDIANTE REALIZARÁ INVESTIGACIONES DE TEMAS RELACIONADOS CON LA ASIGNATURA, Y EFECTUARA PRESENTACIONES, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE CASOS. DURANTE LAS CLASES PRÁCTICAS SE INDUCIRÁ AL ESTUDIANTE AL USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS.

EN EL CASO DE ACTIVIDADES EXPERIMENTALES O DE CAMPO, SE REALIZARÁ TRABAJOS GUIADOS MEDIANTE TUTORÍAS DIRECTA Y EN GRUPOS, CON LA FINALIDAD DE QUE LOS ESTUDIANTES DESARROLLEN SUS CAPACIDADES PARA EL TRABAJO INDIVIDUAL Y COLECTIVO, QUE LE PERMITAN INTEGRAR

COMPETENCIAS, COLABORACIÓN, CONCIENCIA CRÍTICA, HÁBITOS DE ORGANIZACIÓN, ENTRE OTRAS.

10. EVALUACIÓN

EVALUACIÓN PARCIAL	EVALUACIÓN FORMATIVA
50%	50%

EVALUACION FORMATIVA:
LECCIONES POR CADA UNIDAD FINALIZADA.
TALLER POR CADA UNIDAD FINALIZADA.
INVESTIGACIÓN Y ENTREGA DE EJERCICIOS DE PRÁCTICA POR CADA TEMA TRATADO EN CADA UNIDAD.

EVALUACION PARCIAL:
REACTIVOS DE OPCIÓN MÚLTIPLE (TIPO SELECCIÓN, RELACIÓN Y DESARROLLO) EN RELACIÓN A TAXONOMÍA DE BLOOM EN NIVELES DE CONOCIMIENTO, COMPRENSIÓN Y APLICACIÓN)

LA EVALUACIÓN SE REALIZARÁ DE MANERA CONTINUA Y FINAL. SE ENVIARÁN TAREAS INDIVIDUALES Y GRUPALES LAS CUALES SERÁN CALIFICADAS DE 0 A 10 DE ACUERDO A CONTENIDO, DESARROLLO Y PRESENTACIÓN, SE CALIFICARÁ DE ACUERDO AL SIGUIENTE FORMATO: 20% DE LA NOTA POR LA IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O CASO, 80% DE LA NOTA POR EL DESARROLLO ADECUADO Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS RESULTADOS ESPERADOS EN EL PROCESO DE DESARROLLO, ACTUACIONES DENTRO DE CLASE, INVESTIGACIONES, ENSAYOS, LECTURAS DIRIGIDAS, CURSO EN LÍNEA EXPOSICIONES. LOS ENSAYOS E INVESTIGACIONES DEBEN PASAR POR EL SOFTWARE ANTI-PLAGIO Y DEBERÁN ADJUNTAR LAS REFERENCIAS Y BIBLIOGRÁFICAS. TODAS LAS EVALUACIONES SE CALIFICARÁN SOBRE DIEZ (10).

11. BIBLIOGRAFÍA

10.1 Básica

Tipo: LIBROS

Título: ALGEBRA LINEAL CON APLICACIONES

Autor: GROSSMAN, STANLEY

ISBN:

Link:

Editorial: MCGRAW-HILL

Edición:

Año 2012

Pub.:

10.2 Complementaria

Tipo: LIBROS

Título: ALGEBRA LINEAL

Autor: LAY, DAVID

ISBN:

Link:

Editorial: PEARSON

Edición:

Año 2012

Pub.: